Programación Orientada a Objetos
2026 - 2do cuatrimestre - Miércoles tarde

Trabajo Práctico Obligatorio

Etapa 1: Modelado y diseño del sistema

Propuesta B: Clínica veterinaria

(versión corregida según la devolución)

Integrantes:

Bustamante, Enrique

Franco, Tomás

Suárez, Elian

Repositorio: https://github.com/enriquebustamantebmw-hash/TPOVeterinariaPOO

1. Propuesta seleccionada e integrantes

Elegimos la Propuesta B, la clínica veterinaria «Patitas». La clínica tiene varios veterinarios, personal de recepción y un administrador, y quiere informatizar la atención de los pacientes, los turnos y el control de insumos. El sistema tiene que permitir:

- registrar a los dueños y sus mascotas de distintas especies;
- manejar la agenda de cada veterinario sin que se superpongan los turnos;
- llevar la historia clínica de cada mascota, con sus consultas, tratamientos y vacunas;
- controlar el stock de medicamentos e insumos por lote;
- facturar con distintos medios de pago y el descuento del plan de salud animal;
- mandar recordatorios de vacunas.

Integrantes del grupo:

- Bustamante, Enrique
- Franco, Tomás
- Suárez, Elian

Al final del documento (sección 8) dejamos una lista de lo que corregimos a partir de la devolución de la primera entrega.

2. Análisis del enunciado

2.1 Actores

- **Recepcionista:** registra dueños y mascotas y adhiere dueños al plan de salud. También da, reprograma y cancela turnos, carga urgencias, ausencias y pagos de seña, factura y anula facturas. No puede cargar diagnósticos ni tratamientos.
- **Veterinario:** atiende las consultas y carga diagnósticos, tratamientos y vacunas. Además consulta la historia clínica y corrige errores con notas rectificatorias. Tiene un horario de atención para cada día de la semana y alguno puede estar de guardia.
- **Dueño de la mascota:** puede pedir y cancelar turnos, y recibe las notificaciones y los recordatorios.
- **Administrador:** maneja el stock (productos y lotes), el catálogo de vacunas, los profesionales con sus horarios y la guardia. También emite los recordatorios de vacunas y consulta los reportes de turnos por veterinario, productos con stock bajo y vacunas próximas a vencer.

2.2 Requerimientos funcionales

N°	Requerimiento
RF01	Registrar dueños (nombre, apellido, documento, teléfono y correo).
RF02	Registrar mascotas (nombre, especie, raza, sexo, fecha de nacimiento y peso actual) con los datos propios de cada especie.
RF03	Transferir una mascota a otro dueño conservando su historia clínica.
RF04	Adherir un dueño al plan de salud animal o darlo de baja.
RF05	Asignar turnos (mascota, veterinario, fecha y hora, tipo de atención) controlando el horario del veterinario y que no se superpongan.
RF06	Reprogramar y cancelar turnos aplicando la política de cancelación.
RF07	Registrar urgencias en el primer horario del veterinario de guardia, reprogramando el turno que estaba si hace falta.
RF08	Registrar ausencias y exigir una seña a quien tiene tres ausencias seguidas.
RF09	Registrar consultas (motivo, peso del día, diagnóstico, observaciones, tratamientos y vacunas aplicadas) y agregarlas a la historia clínica.
RF10	Consultar la historia clínica de una mascota.
RF11	Corregir errores de la historia clínica con notas rectificatorias firmadas por el veterinario.
RF12	Administrar el catálogo de vacunas (especies, edad mínima e intervalo de refuerzo).
RF13	Controlar el stock de medicamentos e insumos por lote (vencimiento y proveedor) y alertar cuando se llega al mínimo.
RF14	Facturar cada consulta con sus insumos, con distintos medios de pago y el descuento del plan de salud.
RF15	Anular facturas con nota de crédito.
RF16	Mandar recordatorios de vacunas próximas a vencer.
RF17	Administrar los veterinarios, sus horarios y la guardia.
RF18	Consultar los turnos de cada veterinario, los productos con stock bajo y las vacunas próximas a vencer.

2.3 Reglas de negocio

N°	Regla
Turnos	
RN01	La duración depende del tipo de atención: consulta general 30 min, vacunación 15 min y cirugía 120 min.
RN02	Cada profesional atiende dentro de su propio horario y no puede tener dos turnos superpuestos.
RN03	Un turno se cancela sin cargo hasta 2 horas antes. Después se cobra el 20% de la consulta.
RN04	Quien falta sin avisar queda como ausente. Con tres ausencias seguidas debe pagar una seña para pedir nuevos turnos.
RN05	Una consulta de urgencia toma el primer horario del profesional de guardia. Si está ocupado, desplaza al turno siguiente, que se reprograma y se notifica al dueño.
Mascotas e historia clínica	
RN06	Toda mascota tiene un dueño responsable y un dueño puede tener varias mascotas. Si una mascota se transfiere a otro dueño, conserva su historia clínica.

RN07	Cada especie (perro, gato, ave, conejo) tiene datos propios y su propio calendario de vacunación.
RN08	Solo un veterinario puede registrar diagnósticos y tratamientos. El personal de recepción no puede.
RN09	La historia clínica solo admite nuevos registros: nada se borra ni se modifica. Un error se corrige con una nota rectificatoria firmada por el profesional.
RN10	No se puede indicar un medicamento si en esa consulta no se registró el peso del animal, porque la dosis depende de él.
Vacunas	
RN11	Cada vacuna aplicada se registra con su lote y su fecha, y el sistema calcula el próximo refuerzo según la especie.
RN12	Se emite un recordatorio 7 días antes del vencimiento del refuerzo. Pasados 30 días sin aplicarlo, la vacuna se considera vencida.
RN13	No se puede aplicar una vacuna a un animal menor a la edad mínima definida para esa vacuna.
Stock de insumos	
RN14	Cada insumo tiene un stock mínimo. Al llegar a ese valor se genera una alerta de reposición.
RN15	No se puede aplicar ni vender un insumo sin stock. El stock se descuenta al confirmar la consulta, no al indicar el tratamiento.
RN16	Se consume primero el lote con vencimiento más próximo, y un lote vencido no puede usarse.
Facturación	
RN17	La factura incluye la consulta y los insumos utilizados.
RN18	Pago en efectivo: 10% de descuento. Débito: sin recargo. Crédito en cuotas: 8% de recargo.
RN19	Los clientes con plan de salud animal tienen 15% de descuento. No se acumula con el de efectivo: se aplica el mayor.
RN20	Una factura emitida no se modifica. Si hay un error, se anula con una nota de crédito.

2.4 Supuestos

Hay cosas que el enunciado no aclara, así que tomamos estas decisiones:

1. Precios de referencia: consulta general $25.000, vacunación $10.000 (la dosis de la vacuna se cobra aparte como insumo) y cirugía $150.000 más $30.000 de quirófano.
2. Una urgencia es una consulta general (30 minutos) marcada como urgencia, con un 30% de recargo. Se atiende en el momento con el veterinario de guardia aunque sea fuera de su horario habitual.
3. Hay un solo veterinario de guardia a la vez y lo define el administrador.
4. Cuando una urgencia ocupa un horario que ya tenía turno, ese turno pasa al primer horario libre del mismo veterinario después de la urgencia.
5. El 20% de la cancelación tardía se calcula sobre el precio del turno. No se cobra en el momento: queda como cargo pendiente del dueño y se suma a su próxima factura.
6. Las tres ausencias seguidas se cuentan por dueño. Si el dueño asiste a un turno, el contador vuelve a cero. Mientras tenga tres o más ausencias, para cada turno nuevo tiene que pagar una seña, que se descuenta de la factura de ese turno.
7. Hay un único plan de salud animal, con 15% de descuento. Si el dueño tiene plan y paga con crédito, primero se aplica el 15% y después el 8% de recargo. Con crédito se aceptan de 1 a 12 cuotas.
8. Un veterinario tiene como máximo un horario por día de la semana (por ejemplo, lunes de 9 a 13 y martes de 14 a 19). Un turno es válido si entra completo en el horario de ese día.
9. Cada vacuna del catálogo está asociada a un producto del stock. Al aplicarla se descuenta una dosis y el lote que se registra es el de esa dosis.
10. Los medicamentos de un tratamiento son una indicación y no descuentan stock. El stock se descuenta por los insumos que se usan en la consulta y por las vacunas aplicadas.
11. La alerta de reposición se genera cuando el stock disponible (sin contar los lotes vencidos) llega al mínimo o baja de él.
12. Los recordatorios de vacunas los emite el administrador desde el sistema. Se avisa una sola vez por cada refuerzo, cuando faltan 7 días o menos.
13. El enunciado no dice qué datos propios tiene el conejo. Supusimos el tipo de pelaje.
14. El dueño puede pedir y cancelar turnos por su cuenta (por ejemplo, desde una web). Todo lo demás lo hace el personal de la clínica.
15. Los avisos a los dueños se mandan por mail (o WhatsApp) al correo o teléfono que tienen registrado.

También tuvimos en cuenta algunos requisitos no funcionales: que cada usuario se identifique con su DNI y su rol (para

poder controlar la RN08), que se puedan agregar especies, tipos de atención, medios de pago o canales de aviso sin tocar lo que ya existe, y que los datos queden guardados en un archivo.

3. Casos de uso

3.1 Diagrama de casos de uso

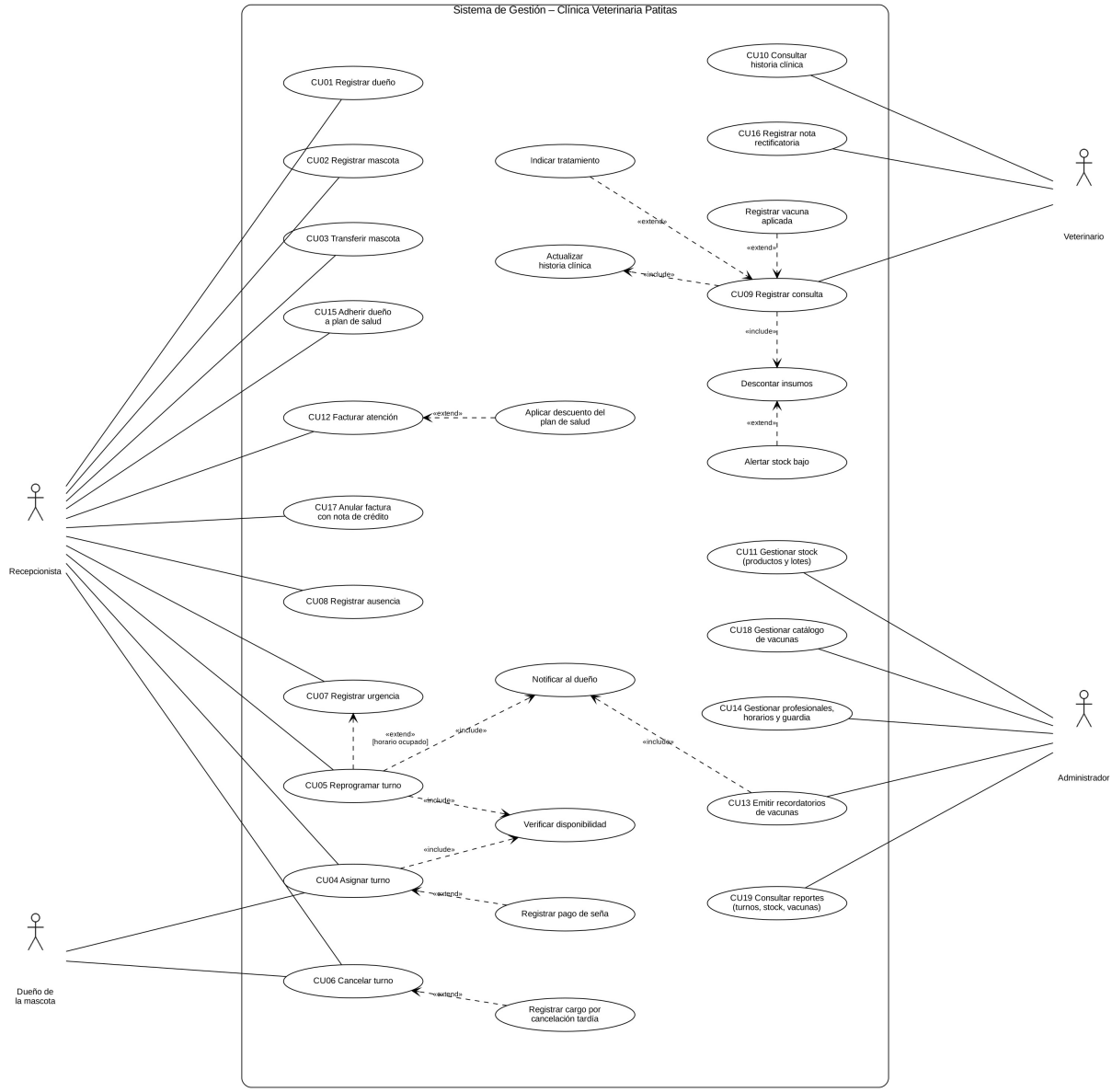


Figura 1: Diagrama de casos de uso

3.2 Casos incluidos y extensiones

Caso	Tipo	Descripción
Verificar disponibilidad	«include» de CU04 y CU05	Controla que el turno entre en el horario del veterinario ese día y que no se superponga con otro turno.
Notificar al dueño	«include» de CU05 y CU13	Le manda el aviso al dueño por mail o WhatsApp.
Actualizar historia clínica	«include» de CU09	Agrega la consulta (con sus tratamientos y vacunas) a la historia clínica de la mascota.
Descontar insumos	«include» de CU09	Resta del stock los insumos usados y las dosis de vacuna, del lote que vence primero.
Registrar pago de seña	«extend» de CU04	Solo si el dueño tiene tres ausencias seguidas.
Registrar cargo por cancelación tardía	«extend» de CU06	Solo si se cancela con menos de 2 horas de anticipación.

CU05 Reprogramar turno	«extend» de CU07	Solo si el horario que toma la urgencia ya tenía un turno.
Indicar tratamiento	«extend» de CU09	Solo si el veterinario indica un medicamento. Requiere el peso del día.
Registrar vacuna aplicada	«extend» de CU09	Solo si se aplica una vacuna. Controla especie y edad mínima y calcula el refuerzo.
Alertar stock bajo	«extend» de Descontar insumos	Solo si algún producto llega al stock mínimo.
Aplicar descuento del plan de salud	«extend» de CU12	Solo si el dueño está adherido al plan y su descuento es mayor que el del medio de pago.

3.3 Descripción de los casos de uso

CU01 - Registrar dueño

Actor	Recepcionista
Precondición	El recepcionista inició sesión.
Flujo principal	1. El recepcionista carga nombre, apellido, DNI, teléfono y correo. 2. El sistema controla que el DNI no esté cargado. 3. El sistema guarda el dueño.
Flujos alternativos	2a. El DNI ya existe: se avisa y no se guarda. 2b. Falta algún dato obligatorio: se vuelve a pedir.

CU02 - Registrar mascota

Actor	Recepcionista
Precondición	El dueño ya está registrado.
Flujo principal	1. Se ingresa el DNI del dueño. 2. Se elige la especie (perro, gato, ave o conejo). 3. Se cargan nombre, raza, sexo, fecha de nacimiento y peso, y los datos propios de la especie (chip y tamaño del perro, si el gato vive adentro o afuera, si el ave vuela, pelaje del conejo). 4. El sistema crea la mascota con su historia clínica vacía y la asocia al dueño.
Flujos alternativos	1a. El dueño no existe: se avisa. 3a. La fecha de nacimiento es posterior a hoy: se rechaza.

CU03 - Transferir mascota

Actor	Recepcionista
Precondición	La mascota y el nuevo dueño están registrados.
Flujo principal	1. Se elige la mascota y el nuevo dueño. 2. El sistema saca la mascota del dueño anterior y la asocia al nuevo. 3. La historia clínica queda igual.
Flujos alternativos	1a. El nuevo dueño no existe: se hace el CU01 y se sigue. 1b. El nuevo dueño es el mismo que el actual: se rechaza.

CU04 - Asignar turno

Actor	Recepcionista, Dueño
Precondición	La mascota y el veterinario están registrados.
Flujo principal	1. Se indica mascota, veterinario, tipo de atención, fecha y hora. 2. El sistema controla que el dueño no deba una seña. 3. Se verifica la disponibilidad (include). 4. Se crea el turno en estado PROGRAMADO. 5. Se le avisa al dueño.
Flujos alternativos	2a. El dueño tiene tres ausencias seguidas y no pagó la seña: se rechaza. Si paga la seña (extend Registrar pago de seña), se puede pedir el turno y la seña queda asociada a ese turno. 3a. El horario está fuera de la franja del veterinario o se superpone: se avisa y se propone el primer horario libre.

CU05 - Reprogramar turno

Actor	Recepcionista

Precondición	Hay un turno PROGRAMADO.
Flujo principal	1. Se elige el turno y el nuevo horario. 2. Se verifica la disponibilidad sin tener en cuenta el mismo turno (include). 3. Se actualiza el turno. 4. Se le avisa al dueño (include).
Flujos alternativos	2a. El horario no está disponible: se avisa y se propone otro. Este caso también extiende a CU07: cuando una urgencia ocupa un horario con turno, ese turno se reprograma al primer horario libre del veterinario.

CU06 - Cancelar turno

Actor	Recepcionista, Dueño
Precondición	Hay un turno PROGRAMADO.
Flujo principal	1. Se elige el turno. 2. El sistema controla que falten 2 horas o más. 3. El turno pasa a CANCELADO sin cargo y el horario queda libre. 4. Se le avisa al dueño.
Flujos alternativos	2a. Faltan menos de 2 horas: se registra un cargo del 20% del turno (extend), que se suma a la próxima factura del dueño.

CU07 - Registrar urgencia

Actor	Recepcionista
Precondición	Hay un veterinario de guardia.
Flujo principal	1. Se indica la mascota. 2. El sistema busca al veterinario de guardia. 3. Se crea un turno de urgencia en ese momento.
Flujos alternativos	2a. No hay veterinario de guardia: se avisa. 3a. El horario estaba ocupado: el turno que estaba se reprograma (extend CU05) y se le avisa al dueño.

CU08 - Registrar ausencia

Actor	Recepcionista
Precondición	Hay un turno PROGRAMADO cuyo horario ya pasó y la mascota no vino.
Flujo principal	1. Se marca el turno como ausente. 2. Se suma una ausencia seguida al dueño.
Flujos alternativos	1a. Todavía no llegó la hora del turno: se rechaza. 2a. Llega a tres ausencias seguidas: se le avisa al dueño que para el próximo turno debe pagar seña.

CU09 - Registrar consulta

Actor	Veterinario
Precondición	El usuario se identificó y la mascota está registrada.
Flujo principal	1. Se elige la mascota y, si corresponde, el turno. 2. El sistema controla que el usuario sea veterinario. 3. Se cargan motivo, peso del día, diagnóstico y observaciones. 4. Se indican los insumos usados. 5. El sistema controla que haya stock de todo. 6. Se descuentan los insumos (include). 7. Se actualiza la historia clínica con la consulta (include). 8. Se actualiza el peso de la mascota y el turno pasa a ATENDIDO.
Flujos alternativos	2a. El usuario no es veterinario: se rechaza (RN08). 3a. Se indica un tratamiento (extend): se carga medicamento, dosis, frecuencia y duración. Si no se registró el peso, se rechaza (RN10). 3b. Se aplica una vacuna (extend): si no es para esa especie o el animal es menor a la edad mínima, se rechaza (RN13). Si no, se descuenta una dosis y se calcula el próximo refuerzo. 5a. Falta stock de algún producto: se rechaza la consulta y no se descuenta nada. 6a. Algún producto llega al mínimo: se genera la alerta de reposición (extend).

CU10 - Consultar historia clínica

Actor	Veterinario

Precondición	La mascota está registrada.
Flujo principal	1. Se busca la mascota. 2. El sistema muestra las consultas, tratamientos, vacunas y notas rectificatorias ordenados por fecha, incluso las de dueños anteriores, y el estado de cada vacuna.
Flujos alternativos	1a. La mascota no existe: se avisa.

CU11 - Gestionar stock

Actor	Administrador
Precondición	El administrador se identificó.
Flujo principal	1. Se da de alta un producto (insumo o medicamento) con su stock mínimo y precio, o se elige uno existente. 2. Se ingresa un lote con número, vencimiento, cantidad y proveedor. 3. Se actualiza el stock.
Flujos alternativos	1a. El código ya existe: se avisa. 2a. El producto no existe: se avisa.

CU12 - Facturar atención

Actor	Recepcionista
Precondición	Hay una consulta registrada sin factura emitida.
Flujo principal	1. Se elige la mascota y la consulta. 2. El sistema arma las líneas: la atención, los insumos usados y los cargos pendientes del dueño. 3. Se elige el medio de pago. 4. Se aplica el descuento o recargo del medio de pago. 5. Se descuenta la seña si la hubo. 6. Se emite la factura.
Flujos alternativos	1a. La consulta ya tiene factura emitida: se rechaza. 4a. El dueño tiene plan de salud: se aplica el 15% si es mayor que el descuento del medio de pago (extend). Con crédito se aplica además el 8% de recargo.

CU13 - Emitir recordatorios de vacunas

Actor	Administrador
Precondición	Hay vacunas aplicadas registradas.
Flujo principal	1. El sistema busca, de cada mascota, la última aplicación de cada vacuna cuyo refuerzo cae en los próximos 7 días. 2. Se le avisa a cada dueño (include Notificar al dueño).
Flujos alternativos	1a. No hay vacunas por vencer: no se manda nada. 2a. Ese recordatorio ya se mandó: no se repite.

CU14 - Gestionar profesionales, horarios y guardia

Actor	Administrador
Precondición	El administrador se identificó.
Flujo principal	1. Se elige el veterinario. 2. Se define el horario de cada día de la semana (hora de inicio y fin) o se indica que ese día no atiende. 3. Se indica quién está de guardia.
Flujos alternativos	2a. La hora de inicio no es anterior a la de fin: se rechaza. 3a. Al poner un veterinario de guardia, el anterior deja de estarlo.

CU15 - Adherir dueño a plan de salud

Actor	Recepcionista
Precondición	El dueño está registrado.
Flujo principal	1. Se ingresa el DNI del dueño. 2. Se lo adhiere al plan de salud animal.
Flujos alternativos	2a. Ya estaba adherido: se puede dar de baja del plan.

CU16 - Registrar nota rectificatoria

Actor	Veterinario
Precondición	La mascota tiene la consulta que se quiere corregir.
Flujo principal	1. Se elige la mascota y la consulta. 2. Se escribe la corrección. 3. El sistema agrega la nota a la historia clínica, firmada por el veterinario, sin modificar la consulta.
Flujos alternativos	1a. El usuario no es veterinario: se rechaza. 1b. La consulta no existe: se avisa.

CU17 - Anular factura con nota de crédito

Actor	Recepcionista
Precondición	Hay una factura emitida.
Flujo principal	1. Se elige la factura y se indica el motivo. 2. El sistema emite una nota de crédito por el total y la factura queda ANULADA. 3. Los cargos pendientes que tenía la factura vuelven a quedar pendientes.
Flujos alternativos	1a. La factura ya está anulada: se rechaza.

CU18 - Gestionar catálogo de vacunas

Actor	Administrador
Precondición	El producto de la vacuna existe en el stock.
Flujo principal	1. Se carga nombre, especies a las que se aplica, edad mínima en meses, intervalo de refuerzo en días y el producto del stock. 2. El sistema agrega la vacuna al catálogo.
Flujos alternativos	1a. Ya existe una vacuna con ese nombre: se rechaza. 1b. No se eligió ninguna especie o el producto no existe: se rechaza.

CU19 - Consultar reportes

Actor	Administrador
Precondición	El administrador se identificó.
Flujo principal	1. Se elige el reporte: turnos de cada veterinario (ordenados por fecha), productos con stock bajo (primero los que están peor) o vacunas próximas a vencer (por fecha de refuerzo). 2. El sistema muestra el reporte.
Flujos alternativos	2a. Se pide guardarlo: se escribe en un archivo de texto.

4. Diagrama de clases inicial

Esta es la primera versión, armada directamente a partir del enunciado. Tiene dos jerarquías de herencia con sobreescritura de métodos. Por un lado, Persona, de la que heredan Dueno y Empleado, y de Empleado heredan Veterinario, Recepcionista y Administrador, que sobrescriben getRol(). Por otro lado, Mascota, con las subclases Perro, Gato, Ave y Conejo, que sobrescriben getEspecie() y getDatosEspecificos().

Además del dominio, incluimos la clase ControladorClinica, que recibe todas las operaciones del sistema, y RepositorioClinica, que guarda todos los objetos. Cada veterinario tiene un horario por día (HorarioAtencion), los dueños pueden estar adheridos al plan de salud (PlanSalud) y el stock se maneja por lotes.

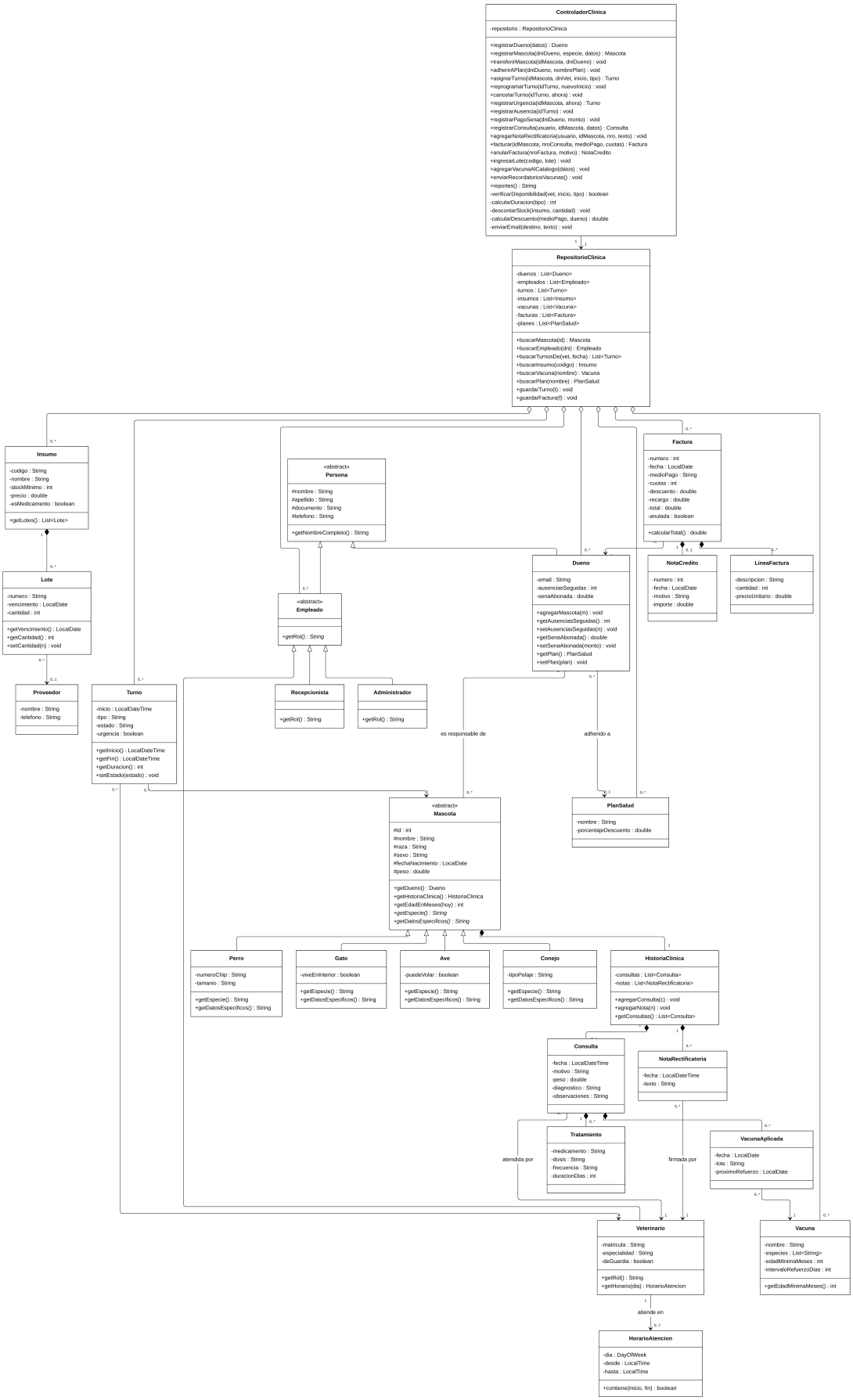


Figura 2: Diagrama de clases inicial

Cuando revisamos esta versión (y al armar los diagramas de secuencia de la sección 5) encontramos varios problemas,

que son los que después tratamos de resolver con los principios y patrones:

- ControladorClinica recibe todas las operaciones del sistema y además verifica la disponibilidad, calcula duraciones y descuentos, descuenta stock y manda mails. Es un controlador saturado y con poca cohesión.
- RepositorioClinica guarda todo junto y es una clase concreta, así que el controlador depende directamente de cómo se guardan los datos.
- El tipo de turno, el estado, el sexo, la especie y el medio de pago son String, y para saber si un producto es medicamento hay un boolean. La duración y los descuentos se resuelven con if o switch. Para agregar una opción nueva hay que modificar código que ya funciona.
- El controlador le pide datos a los objetos y toma él las decisiones: ausencias del dueño, horario del veterinario, inicio y fin de cada turno, lotes y cantidades de cada insumo, edad mínima de cada vacuna. La lógica queda lejos de los datos que usa.
- El controlador va descontando stock a medida que recorre los insumos. Si algo falla a mitad de camino (por ejemplo, falta stock del último producto), lo anterior ya quedó descontado.
- El controlador crea los turnos, las consultas y las vacunas aplicadas, aunque no es quien los contiene.
- La historia clínica devuelve su lista de consultas y cualquiera la puede modificar desde afuera. Las clases tienen setters que permiten cambiar datos que no deberían cambiar (por ejemplo, la cantidad de un lote).
- Para saber si alguien puede cargar diagnósticos se compara getRol() con el texto "Veterinario".
- El medicamento de un tratamiento es un texto y no está relacionado con los productos del stock.
- El envío de mails depende de una implementación concreta.

5. Diagramas de secuencia

Los dos diagramas están hechos sobre el diagrama de clases inicial (figura 2), así que todos los objetos y mensajes que aparecen (ControladorClinica, RepositorioClinica, Mascota, Dueno, Veterinario, HorarioAtencion, Turno, Empleado, Vacuna, Insumo, Lote, HistoriaClinica y Consulta) son clases y métodos de ese diagrama. En la sección 7.2 contamos cómo cambian estos flujos con el diseño final.

5.1 CU04 - Asignar turno

Elegimos este caso porque tiene flujos alternativos de error. Hay un alt para el caso en que el dueño deba la seña y otro para cuando el horario no está disponible (fuera del horario del día o superpuesto). Además hay un loop que recorre los turnos del día y un opt para cuando el turno usa la seña pagada.

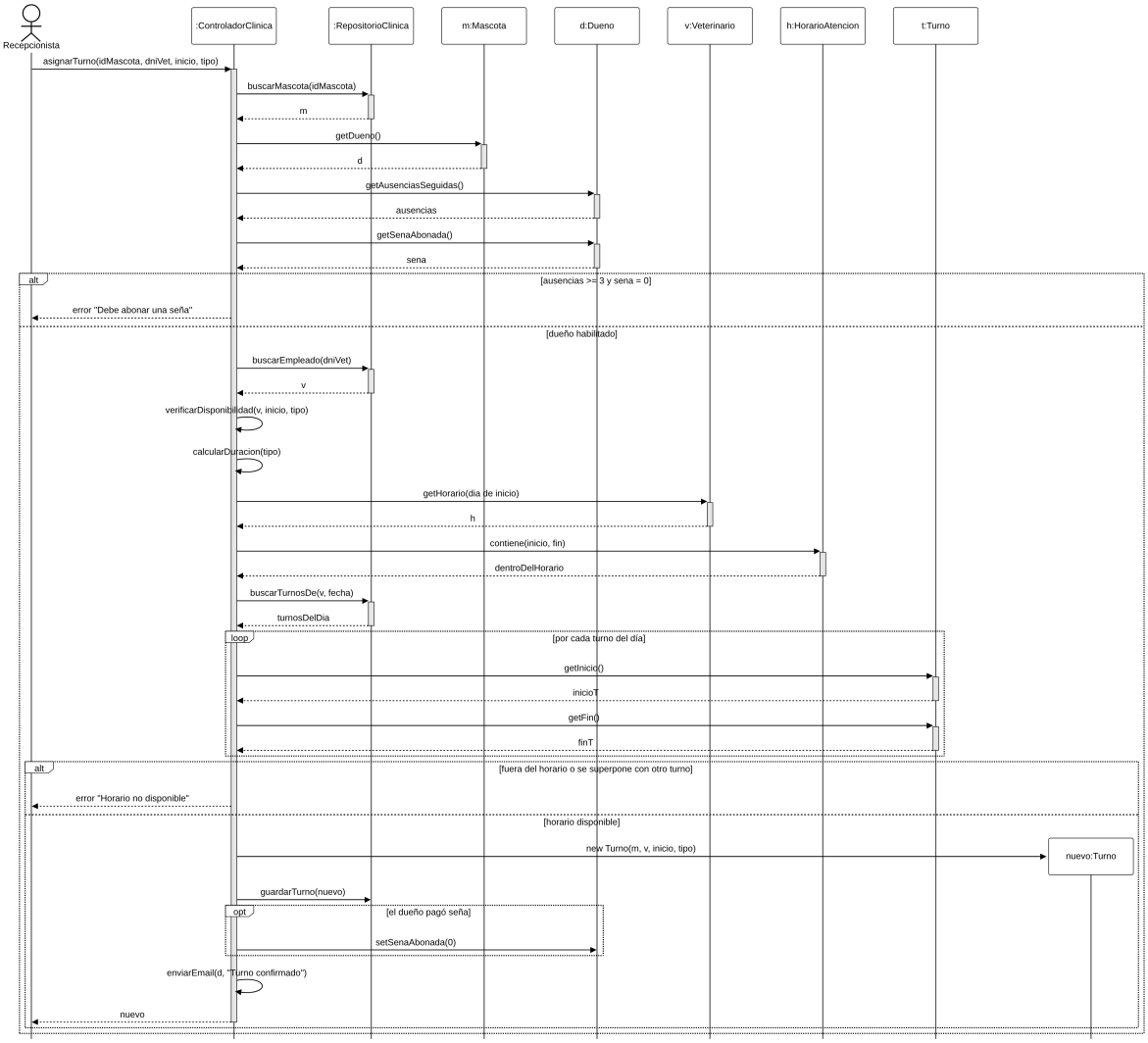


Figura 3: Diagrama de secuencia de Asignar turno

5.2 CU09 - Registrar consulta

En este diagrama se ven los dos controles que pueden cortar la consulta (que el usuario sea veterinario y que haya peso si hay tratamiento), la vacuna como opcional con el control de edad mínima, el descuento de cada insumo recorriendo los lotes del que vence antes al último (loop), la alerta de stock bajo (opt) y la actualización de la historia clínica.

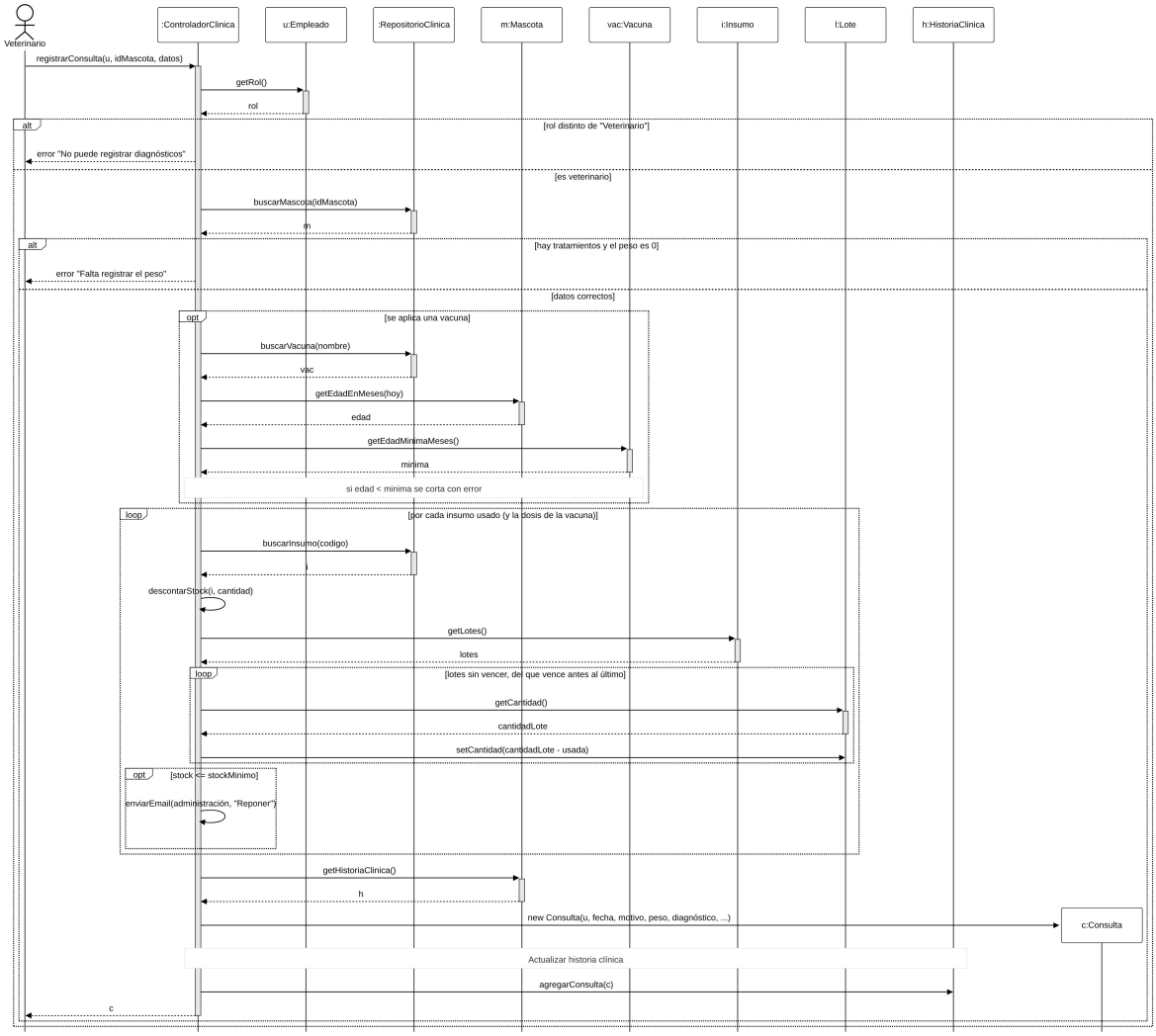


Figura 4: Diagrama de secuencia de Registrar consulta

6. Aplicación de principios SOLID y patrones GRASP

6.1 Principios SOLID

Responsabilidad única (SRP)

En el diseño inicial, ControladorClinica manejaba turnos, consultas, stock, facturación, vacunas y mails, y RepositorioClinica guardaba todos los objetos del sistema. Cualquier cambio, por ejemplo en la política de cancelación, obligaba a tocar una clase enorme, con el riesgo de romper otras partes que no tenían nada que ver.

Decidimos dividir las responsabilidades. El envío de avisos pasó a Notificador, el control de stock a ServicioStock y los recordatorios a ServicioRecordatorios. Los datos se guardan en un repositorio por tipo de objeto (Repositorio<T>) y la lectura y escritura del archivo queda en ArchivoDatos.

La ventaja es que ahora cada clase tiene un solo motivo para cambiar. Son más chicas, se entienden mejor y se pueden probar por separado.

Abierto/Cerrado (OCP)

El tipo de atención y el medio de pago estaban como String y se resolvían con switch. Si mañana se agrega un "control post quirúrgico" o pagar con Mercado Pago, había que modificar el controlador, Turno y Factura.

Lo resolvimos modelando cada cosa que puede variar como una abstracción con sus subclases: la clase abstracta TipoAtencion (ConsultaGeneral, Vacunacion, Cirugia) y la interfaz MedioPago (Efectivo, Debito, Credito), donde cada medio de pago informa su porcentaje de descuento y de recargo. Lo mismo pasa con Mascota y sus especies, y con ObservadorStock para reaccionar al stock bajo.

Así, para agregar una opción nueva solo hay que crear una clase, sin tocar Turno, Agenda ni Factura.

Inversión de dependencias (DIP)

El controlador dependía de RepositorioClinica, que es una clase concreta con listas en memoria, y mandaba los mails con un método propio (enviarEmail). Pasar a otra forma de guardar los datos o avisar por WhatsApp implicaba reescribir la lógica.

Hicimos que las clases de alto nivel dependan de interfaces y que las implementaciones se les pasen desde afuera, por el constructor. Creamos la interfaz genérica Repositorio<T> (con RepositorioEnMemoria<T>), la interfaz Notificador (con NotificadorEmail y NotificadorWhatsApp) y ObservadorStock (implementada por AlertaAdministrador). Los controladores y servicios solo conocen esas interfaces.

De esta forma se puede cambiar el canal de aviso o la forma de guardar los datos sin modificar la lógica de negocio, y para las pruebas se pueden usar implementaciones falsas.

6.2 Patrones GRASP

Experto en información

En los diagramas de secuencia se ve que el controlador le pedía los datos a los demás objetos y decidía él: le pedía al dueño las ausencias, al veterinario su horario, a cada turno su inicio y fin, a cada lote su cantidad y a la vacuna su edad mínima. Eso generaba mucho acoplamiento y la lógica quedaba lejos de los datos.

Pasamos cada responsabilidad a la clase que tiene la información necesaria:

- Agenda sabe si un horario está disponible y cuál es el primer horario libre, porque tiene los turnos del veterinario.
- Turno sabe si se superpone con otro horario (seSuperponeCon) y cuánto hay que cobrar si se cancela tarde (cancelar).
- Dueno sabe si tiene que pagar seña (requiereSena).
- Insumo descuenta del lote que vence primero sin usar los vencidos (descontar) y sabe si llegó al mínimo.
- Vacuna controla especie y edad mínima (verificarAplicable) y calcula el refuerzo.
- VacunaAplicada sabe si está próxima a vencer o vencida.
- Factura calcula su total aplicando el mayor descuento.

Así la lógica queda junto a los datos que usa, se respeta el encapsulamiento y cada regla de negocio queda en un solo lugar.

Creador

En el diseño inicial el controlador creaba los turnos, las consultas y las vacunas aplicadas, aunque no es quien los contiene ni los usa después.

Aplicamos Creador: la clase que contiene a otra, o que tiene los datos para inicializarla, es la que la crea. Agenda crea los Turno porque los guarda y conoce los horarios. HistoriaClinica crea las Consulta, y cada Consulta crea sus VacunaAplicada. Factura crea sus LineaFactura y su NotaCredito.

Esto mantiene bajo el acoplamiento, porque el creador ya estaba relacionado con lo que crea, y asegura que cada objeto se cree asociado a su contenedor y en un estado válido.

Controlador

En el diseño inicial había un solo controlador, ControladorClinica, que recibía todos los eventos del sistema, de todos los casos de uso. Es lo que se conoce como controlador saturado: tiene demasiadas operaciones y poca cohesión.

Lo dividimos en un controlador por grupo de casos de uso relacionados, que reciben los eventos y coordinan a los objetos del dominio sin tener ellos la lógica:

Controlador	Casos de uso
ControladorMascotas	CU01, CU02, CU03 y CU15
ControladorTurnos	CU04 a CU08
ControladorConsultas	CU09, CU10 y CU16. Además controla el rol con Empleado.puedeRegistrarDiagnostico() antes de dejar cargar una consulta.
ControladorFacturacion	CU12 y CU17
ControladorAdministracion	CU11, CU13, CU14, CU18 y CU19

La ventaja es que cada controlador es más chico y cohesivo, se separa la presentación del dominio y la misma lógica se puede usar desde distintas pantallas (recepción o la web del dueño).

Polimorfismo

Varias cosas cambiaban según el tipo: la duración según el tipo de atención, los datos según la especie, el descuento o recargo según el medio de pago y los permisos según el rol. Todo eso se resolvía con condicionales o comparando textos.

Usamos métodos polimórficos definidos en una clase abstracta o en una interfaz, y cada subtipo los sobrescribe:

- TipoAtencion.getDuracionMinutos() devuelve 30, 15 o 120 según la subclase, y Cirugia redefine getPrecio() para sumar el quirófano.
- Mascota.getEspecie() y getDatosEspecificos() se sobrescriben en Perro, Gato, Ave y Conejo.
- Cada MedioPago devuelve su porcentaje de descuento y de recargo.
- Empleado.puedeRegistrarDiagnostico() devuelve false y Veterinario lo sobrescribe para devolver true.
- Medicamento pasó a ser una subclase de Insumo en lugar de un boolean.

Así se sacan los if repetidos, el código se lee mejor y es lo que hace posible cumplir con Abierto/Cerrado: agregar un subtipo no afecta a las clases que lo usan.

7. Diagrama de clases final

Como el diagrama completo quedaba muy grande, lo separamos en cuatro partes del mismo modelo:

1. Personas, mascotas e historia clínica.
2. Turnos, stock y facturación.
3. Controladores, servicios y repositorios.
4. Excepciones propias, que agregamos para que cada regla de negocio que no se cumple se informe con un error claro.

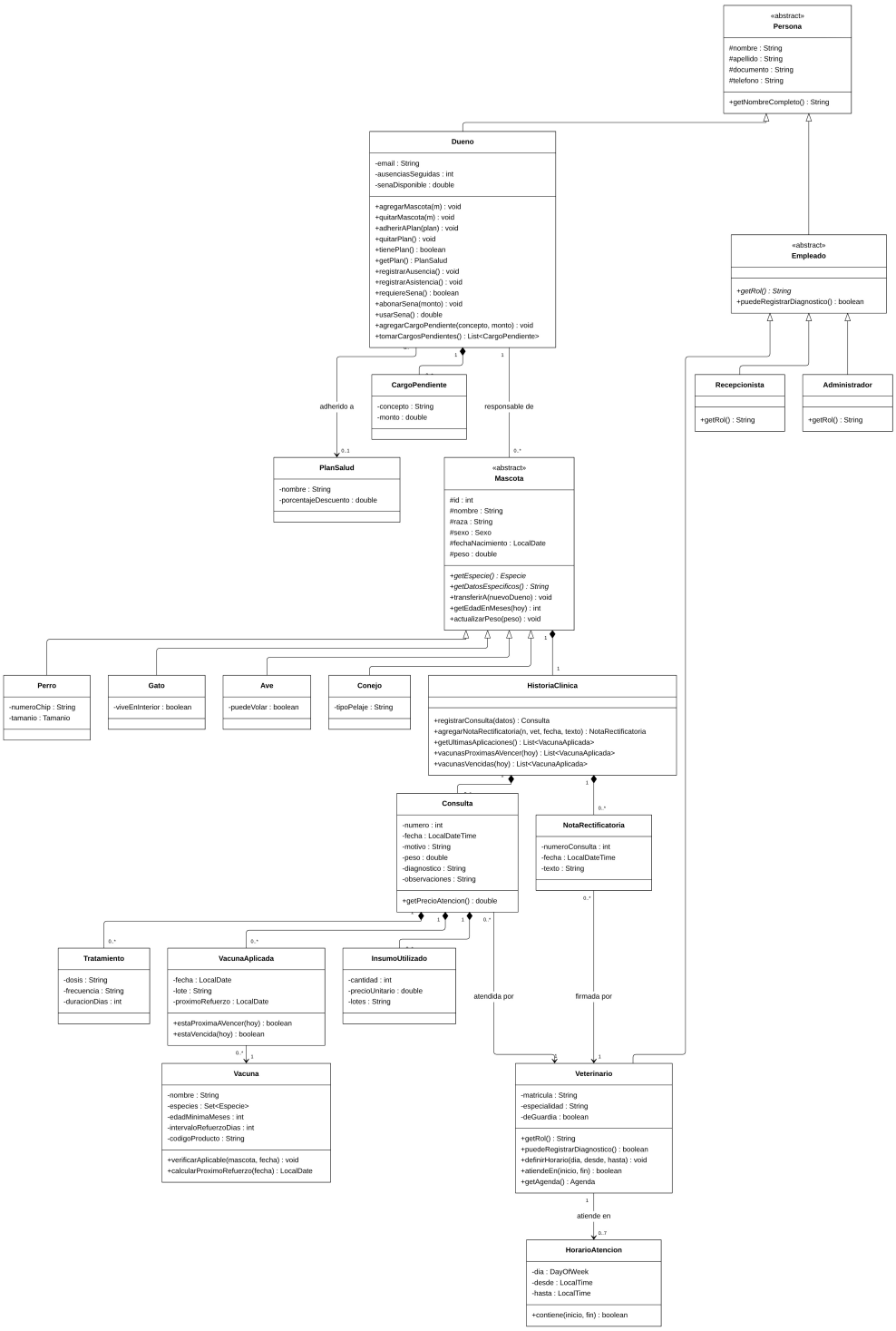


Figura 5: Diagrama de clases final, parte 1 (personas, mascotas e historia clínica)

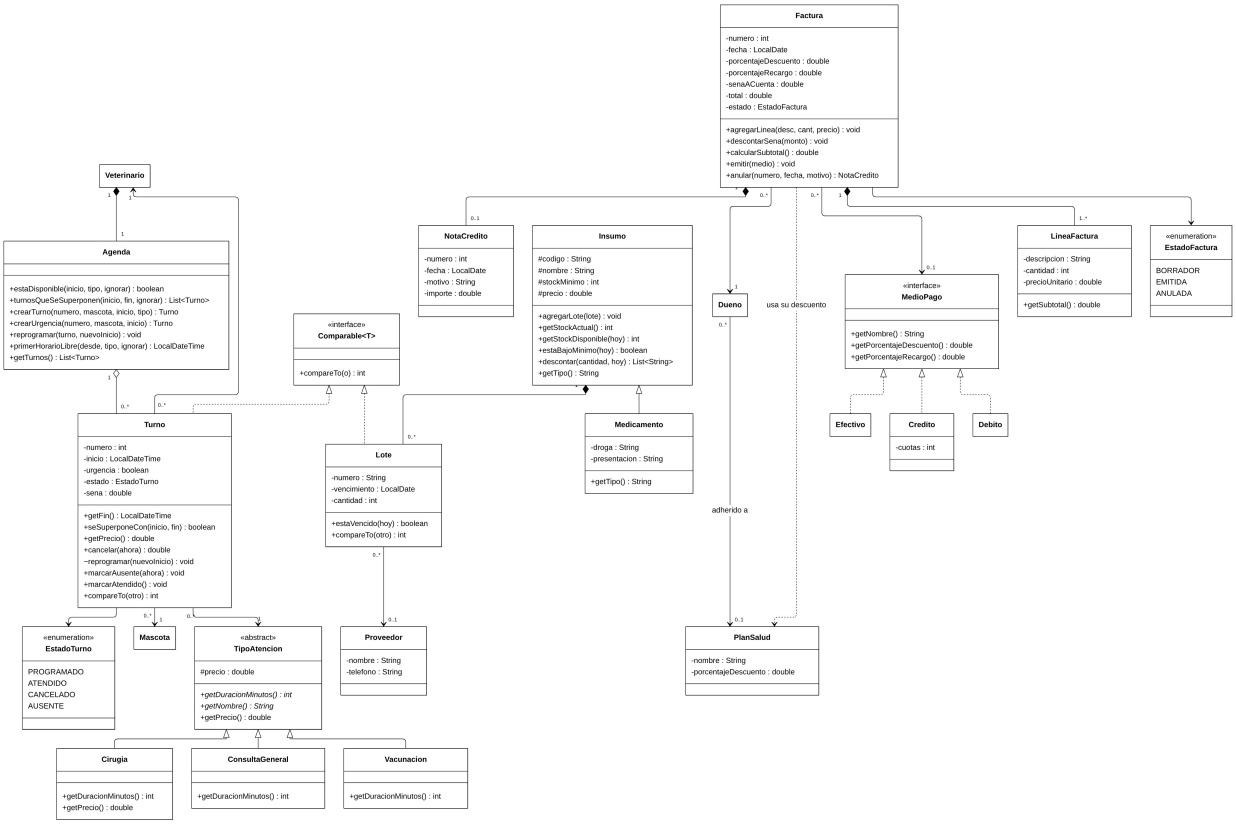


Figura 6: Diagrama de clases final, parte 2 (turnos, stock y facturación). Veterinario, Mascota y Dueno están detallados en la parte 1.

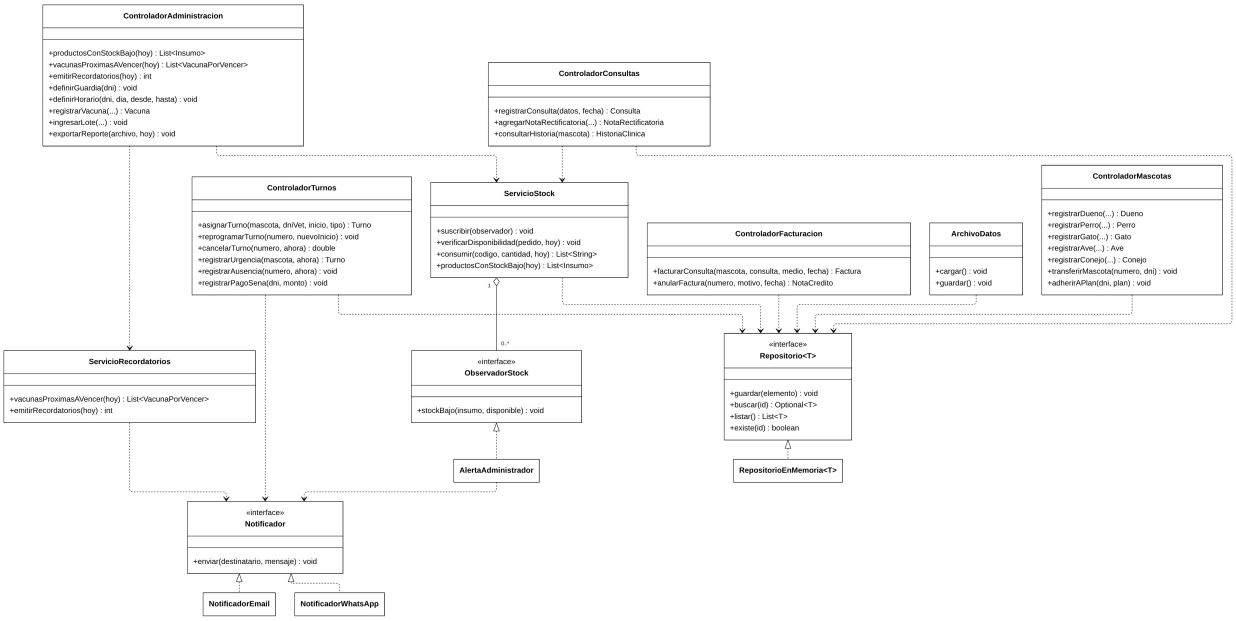


Figura 7: Diagrama de clases final, parte 3 (controladores, servicios y repositorios)

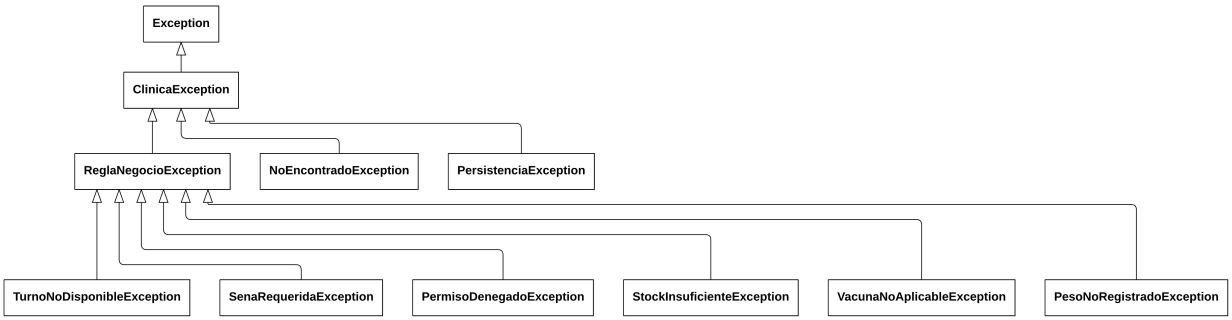


Figura 8: Diagrama de clases final, parte 4 (excepciones)

7.1 Cambios respecto del diagrama inicial

N°	Qué cambió	Por qué
1	Dividimos ControladorClinica en ControladorMascotas, ControladorTurnos, ControladorConsultas, ControladorFacturacion y ControladorAdministracion.	Controlador (había un controlador saturado) y SRP.
2	El envío de avisos, el stock y los recordatorios salieron del controlador y pasaron a Notificador, ServicioStock y ServicioRecordatorios.	SRP.
3	RepositorioClinica se reemplazó por la interfaz genérica Repositorio<T> con la implementación RepositorioEnMemoria<T>. La lectura y escritura del archivo pasó a ArchivoDatos.	DIP y SRP. La lógica no depende de cómo se guardan los datos.
4	El tipo de turno pasó a ser la jerarquía TipoAtencion (ConsultaGeneral, Vacunacion, Cirugia) con getDuracionMinutos(). La urgencia sigue siendo un atributo del turno. Se eliminó calcularDuracion(tipo).	OCP y Polimorfismo. Cumple la RN01 sin switch.
5	El estado del turno, el sexo, la especie y el tamaño pasaron a ser enumeraciones (EstadoTurno, Sexo, Especie, Tamanio).	Evita valores inválidos.
6	Agregamos Agenda (una por veterinario). La verificación de disponibilidad pasó del controlador a Agenda.estaDisponible(), que usa HorarioAtencion.contiene() y Turno.seSuperponeCon(). La Agenda crea los turnos y busca el primer horario libre.	Experto y Creador. Cumple RN02 y RN05.
7	Turno tiene cancelar(), marcarAusente() y marcarAtendido(). Dueno tiene requiereSena(), registrarAusencia(), registrarAsistencia(), abonarSena() y usarSena() en lugar de getters y setters, y guarda los cargos pendientes (CargoPendiente).	Experto. Cumple RN03 y RN04.
8	Insumo tiene descontar() y estaBajoMinimo(). El descuento recorre los lotes ordenados por vencimiento (Lote implementa Comparable) y saltea los vencidos. Medicamento pasó a ser subclase de Insumo. Lote ya no tiene setCantidad() público.	Experto, Polimorfismo y encapsulamiento. Cumple RN14 a RN16.
9	ServicioStock primero verifica que haya stock de todo y recién después descuenta. Cuando un producto llega al mínimo avisa a los ObservadorStock (AlertaAdministrador).	SRP y OCP. Evita descontar a medias.
10	Vacuna tiene verificarAplicable() (especie y edad mínima) y calcularProximoRefuerzo(). VacunaAplicada sabe si está próxima a vencer o vencida.	Experto. Cumple RN11 a RN13.
11	HistoriaClinica crea las consultas (registrarConsulta) y las notas rectificatorias, y devuelve sus listas sin poder modificarse. Consulta no tiene setters y crea sus VacunaAplicada. Tratamiento ahora apunta a un Medicamento del stock.	Creador y encapsulamiento. Cumple RN09 y RN10.
12	En Empleado cambiamos getRol() comparado con texto por puedeRegistrarDiagnostico(), que Veterinario sobrescribe.	Polimorfismo. Cumple RN08.
13	Factura usa la interfaz MedioPago, aplica el mayor entre el descuento del medio de pago y el del plan, descuenta la seña y pasa por los estados BORRADOR, EMITIDA y ANULADA (EstadoFactura). Solo se le pueden agregar líneas en borrador y se anula con NotaCredito.	OCP, Polimorfismo, Experto y Creador. Cumple RN17 a RN20.
14	Agregamos las excepciones propias (ClinicaException, ReglaNegocioException y sus subclases).	Cada regla de negocio que no se cumple se informa con una excepción.

7.2 Cómo cambian los flujos de la sección 5

Con el diseño final, Asignar turno queda así:

1. ControladorTurnos busca la mascota en el repositorio y le pregunta al dueño requiereSena().

2. Le pide al veterinario su Agenda y le pregunta estaDisponible(inicio, tipo). Es la Agenda la que controla el horario del día (HorarioAtencion.contiene) y los turnos (Turno.seSuperponeCon).
3. Si está libre, la misma Agenda crea el turno con crearTurno().
4. El controlador avisa con Notificador.enviar().

Registrar consulta queda así:

1. ControladorConsultas controla el permiso con puedeRegistrarDiagnostico(), el peso si hay tratamientos y la vacuna con Vacuna.verificarAplicable().
2. Le pide a ServicioStock que verifique que haya stock de todo.
3. Recién después llama a ServicioStock.consumir() por cada producto. Este descuenta con Insumo.descontar() y, si estaBajoMinimo() da verdadero, avisa a los ObservadorStock.
4. Por último le pide a la HistoriaClinica de la mascota que registre la consulta.

8. Correcciones a partir de la devolución

Observación	Qué corregimos
Registrar consulta debería incluir la actualización de la historia clínica.	Agregamos el caso incluido "Actualizar historia clínica" («include» desde CU09), lo describimos en la sección 3.2, lo sumamos al flujo principal de CU09 y lo marcamos en el diagrama de secuencia.
Registrar urgencia podría extender la reprogramación de turno.	CU05 Reprogramar turno extiende a CU07 Registrar urgencia con la condición [horario ocupado]. Actualizamos el diagrama y las descripciones de CU05 y CU07.
Los veterinarios podrían tener varios horarios.	Agregamos la clase HorarioAtencion. Cada veterinario tiene uno por día de la semana (multiplicidad 0..7), como dice el enunciado. Actualizamos CU14 y agregamos el supuesto 8.
No aparece el plan de salud.	Agregamos PlanSalud asociado al Dueno (el enunciado dice que se adhieren los dueños), con el 15% de descuento que no se acumula con el de efectivo (RN19). Sumamos CU15 Adherir dueño a plan de salud y la extensión "Aplicar descuento del plan de salud" en CU12.
En los diagramas de secuencia aparecen objetos que no están en el diagrama de clases (controlador y repositorio).	Agregamos ControladorClinica y RepositorioClinica al diagrama de clases inicial y rehicimos los dos diagramas de secuencia para que usen solo clases y métodos de ese diagrama. En la sección 7.2 explicamos cómo quedan esos flujos con el diseño final.
Además: revisamos el enunciado completo.	En la primera entrega no habíamos tenido en cuenta varias reglas del enunciado. Agregamos todas las reglas de negocio (RN09 a RN20) sobre historia clínica, vacunas, stock y facturación. También sumamos al modelo el catálogo de vacunas, los lotes con vencimiento y proveedor, las notas rectificatorias, las notas de crédito y los medios de pago con sus porcentajes, y los casos de uso CU16 a CU19. Por eso cambiaron también los diagramas de clases y los supuestos.